

AKOTA Yao Jérôme

Étudiant en Data Science & Data Engineering | Licence en Mathématiques

akotayaojerome@gmail.com | +228 97 32 42 56 / 70 28 48 27 | Adidogomé-Woynomé, Lomé, Togo

[GitHub: jerome-byte](#) | [LinkedIn: yao-jérôme-akota](#) | [Kaggle: yaojrmeakota](#)

PROFIL

Étudiant en Data Science titulaire d'une Licence en Mathématiques (Université de Lomé) et du Certificat IBM Data Science (Coursera, 12 cours), en formation avancée MITx (edX) en Machine Learning et Deep Learning. Solide formation en statistiques, économétrie et modélisation mathématique. Je maîtrise le pipeline data complet : collecte (web scraping), nettoyage, EDA, feature engineering, modélisation prédictive (ML/DL, NLP) et visualisation (Power BI, Tableau), avec une sensibilité data engineering (pipelines, automatisation, versionnement). Finaliste du Challenge TECH & SANTÉ 2025-2026 du gouvernement togolais. Je recherche un stage en Data Science / Data Engineering.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Développeur Freelance Application Maternity (Web & Mobile)

Challenge National Tech-Santé, Ministère de la Santé et du Numérique du Togo · Stack : flutter, Node.js, PostgreSQL, API REST

- Conception et développement d'une application web et mobile de suivi maternel : API REST en Node.js et base de données PostgreSQL pour la gestion des données patientes.
- Mise en place d'un système d'automatisation (cron jobs) pour l'envoi programmé de SMS et notifications de rappel (consultations, rendez-vous médicaux), améliorant le suivi et l'adhérence des bénéficiaires.
- Déploiement et mise en ligne de l'application dans le cadre d'un challenge national gouvernemental.

PROJETS DATA SCIENCE

Modèle de Scoring Crédit Prédiction du Risque de Défaut

Python, Scikit-learn, Pandas, Matplotlib

github.com/jerome-byte/Analyse-de-risque-de-cr-dit

- Pipeline complet de scoring crédit sur 1 000 demandes synthétiques (CRISP-DM) : EDA, prétraitement, split 80/20 stratifié.
- Comparaison Régression Logistique (AUC = 0,972) vs Random Forest (AUC = 0,959) la RL l'emporte en discrimination et interprétabilité.
- Identification du ratio d'endettement comme facteur prédictif n°1 (41 % de l'importance des variables)

Segmentation du Portefeuille

Clustering & Data Science Python, Scikit-learn, PCA

github.com/jerome-byte/Segmentation-des-projets-de-d-veloppement

- Segmentation de 200 projets de développement en 4 familles par K-Means et classification hiérarchique, validée par la méthode du coude et le coefficient de silhouette (0,284).
- Analyse exploratoire, réduction dimensionnelle (ACP, 59,7 % de variance expliquée) et validation croisée entre méthodes (86 % de concordance).

Analyse Macroéconomique des Pays UEMOA

Séries Temporelles & Prévisions ARIMA Python, Pandas, Statsmodels

github.com/jerome-byte/Analyse-macro-conomique-UEMOA

- Analyse de 8 pays de l'UEMOA (2010-2024) : statistiques descriptives, tests de normalité (Shapiro-Wilk) et de comparaison de groupes (Kruskal-Wallis) sur les indicateurs macroéconomiques.
- Décomposition temporelle et modélisation ARIMA du PIB agrégé pour prévoir la croissance 2025-2028, avec diagnostic des résidus et intervalles de confiance.

PROJETS ACADÉMIQUES MITX (MACHINE LEARNING & DEEP LEARNING)

Analyse de Sentiment sur Avis Produits (Amazon)

NLP Python, NumPy, Bag-of-Words

github.com/jerome-byte/sentiment_analysis

- Implémentation de 3 algorithmes de classification linéaire (Perceptron, Average Perceptron, Pegasos) pour classer des avis Amazon en positifs/négatifs ; réglage des hyperparamètres 80,6 % de précision en validation (Pegasos, $T=25$, $\lambda=0,01$).
- 80,8 % de précision sur le test après nettoyage du dictionnaire (stopwords) ; mots les plus discriminants identifiés : « delicious », « great », « best ».

Reconnaissance de Chiffres Manuscrits (MNIST)

ML & Deep Learning Python, Scikit-learn, PCA, SVM, Réseaux de neurones

github.com/jerome-byte/mnist

- Réduction de dimension par PCA et classification par SVM à noyaux (linéaire, polynomial, RBF) : meilleure précision de 93,6 % avec un noyau RBF sur 10 composantes principales.
- Conception et entraînement d'un réseau de neurones pour la même tâche, atteignant 93,99 % de précision en validation et 92,05 % en test.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Data Science & IA** : Python, Scikit-learn, Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Jupyter, R, ML supervisé/non supervisé, Deep Learning, réseaux de neurones, NLP, EDA, feature engineering
- **Data Engineering & Collecte** : Web Scraping (BeautifulSoup, Scrapy, Selenium), API REST, pipelines de nettoyage/structuration, automatisation (cron jobs), Git, GitHub, CRISP-DM
- **Statistiques & Économétrie** : Statistiques descriptives/inférentielles, tests d'hypothèses, régression linéaire/logistique, séries temporelles, analyse de variance, modélisation mathématique
- **Visualisation & BI** : Power BI, Tableau, Excel/Power Query, dashboards interactifs
- **Bases de données** : SQL, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, conception et optimisation de requêtes, NoSQL

FORMATION & CERTIFICATIONS

Certificat Professionnel IBM Data Science

IBM (Coursera), Juin 2026 · 12 cours (Python, SQL, Data Analysis, Data Viz, ML, Capstone)

ID : SQ4W3MIKTLHP

Machine Learning: from Linear Models to Deep Learning MITx (edX), En cours · Régression, classification, réseaux de neurones, Deep Learning

Licence en Mathématiques

Université de Lomé, 2022–2026 · Programmation C, algorithmique, méthodes numériques, statistiques, probabilités

LANGUES & SOFT SKILLS

Français (C2, natif) | Anglais (B1, en progression) | Curieux, Rigoureux, Esprit d'équipe, Autonome, Adaptabilité